

Метод функции Римана решения ур-я в частных производных для линейного уравнения колебаний общего вида. (2012)

1. Линейное уравнение колебаний

Уравнение, описывающее одномерное линейное колебание, в общем виде:

$$L[u] = u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = -f(\xi, \eta) \quad (1)$$

Примеры:

1°. Одномерный колебательный процесс в среде без сопротивления:

$$u_{tt} = a^2 u_{zz}, \quad a^2 = \text{const}$$

2°. Колебание в среде, оказывающей сопротивление, пропорциональное скорости:

$$u_{tt} = a^2 u_{zz} - 2\gamma u_t + f(z, t)$$

3°. Телеграфное уравнение:

$$\begin{cases} u_z + L u_t + R u = 0; & \Rightarrow \dot{u}_z = -\frac{u_z}{L} - \frac{R}{L} u \\ i_z + C' u_z + G u = 0; & \Rightarrow -\frac{u_{zz}}{L} + \frac{R}{L} (u_z + G u) + C' u_{tz} + G u_t = 0 \end{cases}$$

где R - омическое сопротивление на единицу длины, C' - емкость на единицу длины, L - самоиндукция на единицу длины, G - коэффициент утечек на единицу длины. Исключая одно неизвестное, например i , получаем ур-ие колебаний для $u(x, t)$:

$$u_{tt} = a^2 u_{zz} + b \cdot u_t + d \cdot u, \quad \text{где } a^2 = \frac{1}{LC}; \quad b = -\frac{LG + RC}{LC}; \quad d = -\frac{RG}{LC}.$$

Уравнение (1) можно записать в другой канонической форме.

Для этого рассмотрим ур-ие его характеристик:

$$(d\eta)^2 - (d\xi)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} d\eta = d\xi \\ d\eta = -d\xi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \eta - \xi = C_1 \\ \eta + \xi = C_2 \end{cases}, \quad C_1, C_2 = \text{const.}$$

В результате линейной невырожденной замены переменных

$x = \xi + \eta$; $y = \xi - \eta$ ур-ие (1) примет вид:

$$u_{xy} + a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = F(x, y), \quad (2)$$

$$\text{где } a(x, y) = \frac{1}{4} \left(\alpha \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) + \beta \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) \right)$$

$$b(x, y) = \frac{1}{4} \left(\alpha \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) - \beta \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) \right)$$

$$c = \frac{1}{4} \gamma \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right); \quad F = -\frac{1}{4} \delta \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right).$$

При постановке задачи будем использовать ур-ие (1) или (2) исходя из соображений удобства.

2. Общая задача Коши.

Для того, чтобы сформулировать задачу для уравнения колебаний в форме (1) или (2), необходимы дополнительные условия, которые в общем случае ставятся на некоторой кривой:

$$\begin{cases} u_{xy} + a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = F(x, y); & (x, y) \in D^+ \\ u|_C = \varphi(x, y); \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_C = \psi(x, y) \end{cases} \quad (3)$$

Задача будет поставлена корректно, если C - достаточно

гладкая кривая, которую любая

характеристика ур-ия 2 пересекает ровно 1 раз.

Характеристики уравнения 2: $x = c_1, y = c_2, c_1, c_2$ - const.

Решение задачи (3) можно записать в интегральной форме с помощью так называемой функции Римана. Для этого необходимо определить сопряженный к L дифференциальный оператор.

3. Сопряженный дифференциальный оператор.

Будем называть оператор K сопряженным оператору L , если для любых достаточно гладких функций u и v разность величин $v L[u]$ и $u K[v]$ есть линейная комбинация производных по x и y некоторых выражений:

$$v L[u] - u K[v] = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right\}$$

Если $L[u] = u_{xy} + a(x,y)u_x + b(x,y)u_y + c(x,y)u$, то
 $K[v] = v_{xy} - (av)_x - (bv)_y + cv$; (4)

$$Q = v u_y - v_y u + 2a v u;$$

$$P = v_x u - v u_x - 2b v u;$$

Если $L[u] = u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + \alpha u_\xi + \beta u_\eta + \gamma u$, то

$$v L[u] - u K[v] = \frac{\partial H}{\partial \xi} - \frac{\partial M}{\partial \eta},$$

где $K[v] = v_{\xi\xi} - v_{\eta\eta} - (\alpha v)_\xi - (\beta v)_\eta + \gamma v$

$$H = v u_\xi - v_\xi u + \alpha v u$$

(5)

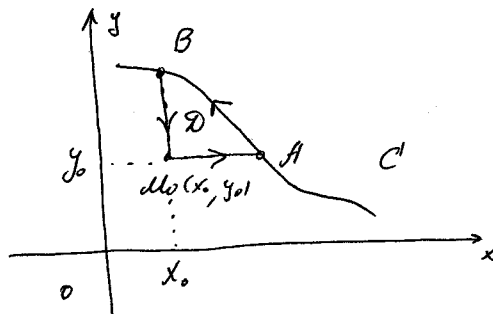
$$M = v u_\eta - v_\eta u - \beta v u$$

Выражение (5) можно получить, "перебрасывая" производные в выражении $v L[u]$ на функцию v и сдвигая полуженское равенство с определением сопряженного оператора. Выражение (4) можно получить в результате замены переменных $x = \xi + \eta$; $y = \xi - \eta$.

4. Функция Римана

Функция Римана позволяет представить в интегральном виде решение задачи (3) в любой т. $M_0 \in D^+$. Фиксируем точку M_0 и проведем через нее характеристики $x=x_0$, $y=y_0$. Рассмотрим задачу Гурса

$$\begin{cases} K[v] = 0, \text{ в } D \\ v_x - b v = 0 \\ v_y - a v = 0 \\ v|_{x=x_0} = 1 \\ v|_{y=y_0} = 1 \end{cases}$$



Здесь K - сопряженный к L дифференциальный оператор. Решение этой задачи называется функцией Римана для оператора L (задача 3). С ее помощью решение задачи (3) в т. M_0 записывается в виде:

$$u(x_0, y_0) = \frac{v\varphi|_A + v\varphi|_B}{2} - \frac{1}{2} \int_A^B P dx + Q dy + \int_D L(u) v(u, M_0) dS_u, \quad (6)$$

где Γ и Ω на угаске $H \cdot B$ кривой γ можно найти из граничных условий:

$$u_x|_c = \frac{\partial u}{\partial s} \cos(x, s) + \frac{\partial u}{\partial n} \cos(x, n) = \frac{-\varphi'(s) + \psi(s) \cdot f'(x)}{\sqrt{1+f'^2(x)}}, \quad c: y = f(x)$$

$$u_y|_c = \frac{\partial u}{\partial s} \cos(y, s) + \frac{\partial u}{\partial n} \cos(y, n) = \frac{\varphi'(s) \cdot f'(x) + \psi(s)}{\sqrt{1+f'^2(x)}}.$$

Формула (6) является в некотором смысле обобщением формулы Даламбера.

5. Уравнение с постоянными коэффициентами.

Если в задаче (3) коэффициенты a, b и c постоянны, то в результате замены

$$u = w(x, y) \cdot e^{-bx - ay}$$

$$\begin{aligned} u &= w(x, y) e^{mx+ny} \\ u_x &= w_x e^{mx+ny} + m w e^{mx+ny} \\ u_{xy} &= w_{xy} e^{mx+ny} + m w_x e^{mx+ny} + n w_y e^{mx+ny} + mn w e^{mx+ny} \end{aligned}$$

уравнение можно упростить и привести к виду:

$$w_{xy} + \tilde{c} w = \tilde{F}, \quad \text{где } \tilde{c} = c - ab; \\ \tilde{F} = e^{bx+ay} \cdot f(x, y).$$

Поэтому далее, не ограничивая общности, можно рассмотреть задачу для оператора $L[u] = u_{xy} + c u$, $c = \text{const}$.

Сопреженный оператор: $K[v] = v_{xy} + c v$.

Найдем функцию Римана оператора с постоянными коэффициентами.

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{xy} + c v = 0 \quad \text{в } D \\ v_x|_{y=y_0} = 0 \Rightarrow v|_{y=y_0} = \text{const} \\ v_y|_{x=x_0} = 0 \Rightarrow v|_{x=x_0} = \text{const} \\ v|_{(x_0, y_0)} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow v|_{x=x_0; y=y_0} = 1.$$

Рассматриваемая задача Гурса имеет единственное решение.

Введем новую переменную $z = \sqrt{(x-x_0)(y-y_0)}$ и попробуем искать $v(x, y)$ в виде $v(z, y_0)$.

Тогда $v_x = v_z \frac{\partial z}{\partial x} = v_z \cdot \frac{y-y_0}{2z} \Rightarrow v_{xy} = v_{zz} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} - \frac{v_z}{2z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot (y-y_0) + \frac{v_z}{2z} =$
 $= v_{zz} \frac{(x-x_0)(y-y_0)}{4z^2} - \frac{v_z}{2z^2} \frac{(y-y_0)(x-x_0)}{2z} + \frac{v_z}{2z} = v_{zz} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \frac{v_z}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_z}{z} = \frac{v_{zz}}{4} + \frac{1}{4} \frac{v_z}{z}.$

Задача для $v(z, y_0)$ принимает вид:

$$\begin{cases} v_{zz} + \frac{1}{2} \frac{v_z}{z} + 4\sigma v = 0, & z > 0 \\ v|_{z=0} = 1 \end{cases}$$

Следовательно, $v(z) = J_0(2\sqrt{\sigma} z)$, а $v(x, y_0) = J_0(2\sqrt{\sigma(x-x_0)(y-y_0)})$.

Эта функция удовлетворяет уравнению для $v(x, y_0)$ и граничным условиям. Так как задача для функции Римана имеет единственное решение, то оно найдено.

Пример 1.
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + c^2 u + f(x, t); & x \in (-\infty, +\infty), t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x); & u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

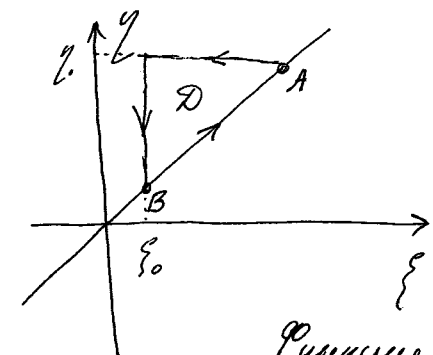
Перейдем к другой канонической форме уравнения. Характеристиками рассматриваемого уравнения: $x-at = \text{const}$; $x+at = \text{const}$. Сделаем невырожденную линейную замену переменных:
$$\begin{cases} \xi = x-at \\ \eta = x+at \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\xi+\eta}{2} \\ t = \frac{\eta-\xi}{2a} \end{cases}$$

При этом
$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}) - 2a^2 u_{\xi\eta} \\ u_{xx} &= u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

Уравнение принимает вид:
$$u_{\xi\eta} + \frac{c^2}{4a^2} u = -\frac{1}{4a^2} f\left(\frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\eta-\xi}{2a}\right) = \tilde{f}(\xi, \eta).$$

Так как $t = \frac{\eta-\xi}{2a}$, то в новых переменных начальное условие

будет задаваться на прямой $\eta = \xi$. Так как исходная задача рассматривается в области $t > 0$, то в новых переменных $\eta > \xi$



$$\begin{cases} u_{\xi\eta} + \frac{c^2}{4a^2} u = \tilde{f}(\xi, \eta); & \eta > \xi \\ u|_{\eta=\xi} = \varphi\left(\frac{\eta+\xi}{2}\right); & a(u_\eta - u_\xi)|_{\eta=\xi} = \psi\left(\frac{\eta+\xi}{2}\right) \end{cases}$$

Функция Римана:
$$v(\xi, \eta; \xi_0, \eta_0) = J_0\left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)}\right).$$

Получим интегральное представление решения в точке (ξ_0, η_0) :

$$\int_D \{ \underbrace{v}_f \underbrace{L[u]}_0 - \underbrace{u}_0 \underbrace{K[v]}_f \} d\xi d\eta = \frac{1}{2} \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial \xi} - \frac{\partial P}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta =$$

по формуле
Грина

$$= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} Q d\eta + P d\xi, \text{ где } Q = v u_\eta - v_\eta u; \quad P = v_\xi u - v u_\xi$$

Итак:

$$\begin{aligned} \int_D \tilde{f}(\xi, \eta) v(\xi, \eta; \xi_0, \eta_0) d\xi d\eta &= \frac{1}{2} \int_B^A P d\xi + Q d\eta + \frac{1}{2} \int_A^{M_0} P d\xi + \frac{1}{2} \int_{M_0}^B Q d\eta = \\ &= \frac{1}{2} \int_B^A P d\xi + Q d\eta + \frac{1}{2} \int_A^{M_0} (v_\xi u - v u_\xi) d\xi + \frac{1}{2} \int_{M_0}^B (v u_\eta - v_\eta u) d\eta = \\ &= -u(M_0) + \frac{1}{2} u|_A + \frac{1}{2} u|_B + \frac{1}{2} \int_B^A P d\xi + Q d\eta \end{aligned}$$

$$u(M_0) = \frac{u|_A + u|_B}{2} + \frac{1}{2} \int_B^A P d\xi + Q d\eta - \int_D \tilde{f} \cdot v d\xi d\eta.$$

Используем граничные условия и известной велич $\tilde{f}(\xi, \eta)$:

$$u|_A = \varphi\left(\frac{\xi+\eta}{2}\right) \Big|_{\xi=\eta; \eta=\eta_0} = \varphi(\eta_0); \quad u|_B = \varphi(\xi_0)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_B^A P d\xi + Q d\eta &= \frac{1}{2} \int_{\xi_0}^{\eta_0} (v_\xi u - v u_\xi) d\xi + (v u_\eta - v_\eta u) d\eta = \\ &= \frac{1}{2} \int_{\xi_0}^{\eta_0} \left\{ \underbrace{(u_\eta - u_\xi)}_{\frac{1}{2}\varphi(\xi)} v \Big|_{\xi=\eta} - u \underbrace{(v_\eta - v_\xi)}_{\varphi(\xi)} \Big|_{\xi=\eta} \right\} d\xi \end{aligned}$$

В новых переменных:

$$\begin{aligned} u(\xi_0, \eta_0) &= \frac{\varphi(\xi_0) + \varphi(\eta_0)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{\xi_0}^{\eta_0} \varphi(\xi) J_0\left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)}\right) d\xi - \\ &- \frac{1}{2} \int_{\xi_0}^{\eta_0} \varphi(\xi) \left(\frac{\partial}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \xi} \right) J_0\left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)}\right) \Big|_{\xi=\eta} d\xi - \int_{\xi_0}^{\eta_0} \int_{\xi}^{\eta} \tilde{f}(\xi, \eta) J_0\left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)}\right) d\xi d\eta \end{aligned}$$

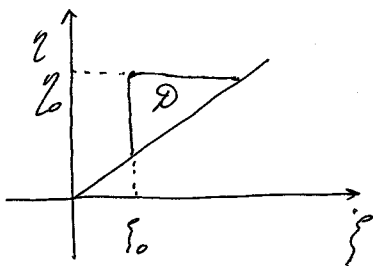
В исходных переменных x, t :

$$\begin{aligned}
 u(x_0, t_0) &= \frac{1}{2} (\varphi(x_0 - at_0) + \varphi(x_0 + at_0)) + \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \psi(x) \cdot J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 t_0^2} \right) dx - \\
 &- \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \varphi(x) \left. \frac{\partial}{\partial t} J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2} \right) \right|_{t=t_0} dx + \\
 &+ \frac{1}{2a} \int_0^{t_0} \int_{x_0 - a(t_0 - t)}^{x_0 + a(t_0 - t)} f(x, t) J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2} \right) dx dt.
 \end{aligned}$$

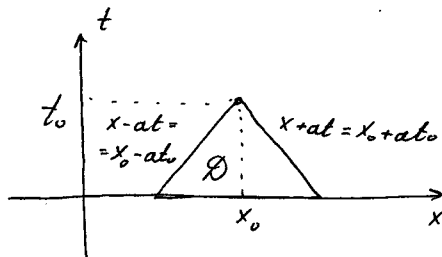
так как $(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0) = (x - at - x_0 + at_0)(x + at - x_0 - at_0) =$
 $= (x - x_0 - a(t - t_0))(x - x_0 + a(t - t_0)) = (x - x_0)^2 - a^2(t - t_0)^2$

$$d\xi d\eta = \begin{vmatrix} 1 & -a \\ 1 & a \end{vmatrix} dx dt = 2a dx dt$$

$$\tilde{f}(\xi, \eta) J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)} \right) d\xi d\eta = -\frac{1}{4a^2} \cdot 2a f(x, t) \cdot J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2(t - t_0)^2} \right) dx dt$$



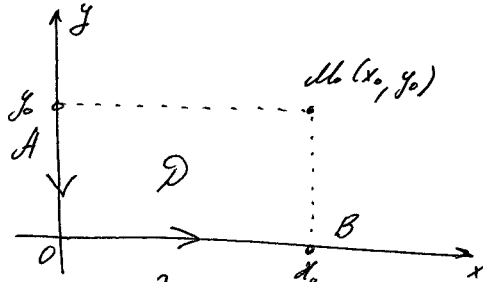
$\Leftrightarrow$



Пример 2. Прямоугольная задача, возникающая в теории сродств.

В области $x > 0, y > 0$ необходимо решить задачу

$$\begin{cases} U_{xy} + 2U_x + 2U = 0 \\ U|_{x=0} = e^{-2y}; \quad U|_{y=0} = e^{-2x} \end{cases}$$



Упростим задачу: $U = e^{-2y} \cdot w$

При этом $U_x = w_x e^{-2y}$; $U_{xy} = w_{xy} e^{-2y} - 2w_x e^{-2y}$

$$\begin{cases} w_{xy} + 2w = 0, \quad x > 0, y > 0 \\ w|_{x=0} = 1; \quad w|_{y=0} = e^{-2x} \end{cases}$$

Оператор задачи $L = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + 2$ самосопряженный, $K = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + 2$

Функция Римана: $v(x, y_0) = J_0(2\sqrt{2(x-x_0)(y-y_0)})$

В т. M_0 решение представимо в интегральном виде:

$$\begin{aligned} w(x_0, y_0) &= \frac{w|_A + w|_B}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} P dx + Q dy, \quad \text{где} \quad P = v_x w - v w_x \\ &\quad Q = v w_y - v_y w \\ w(x_0, y_0) &= \frac{1 + e^{-2x_0}}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} (v w_y - v_y w) dy - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} (v_x w - v w_x) dx = \\ &= \frac{1 + e^{-2x_0}}{2} + \frac{1}{2} J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} (v_x e^{-2x} + 2e^{-2x} v) dx = \\ &= \frac{e^{-2x_0}}{2} + \frac{1}{2} J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - \frac{1}{2} v e^{-2x} \Big|_0^{x_0} - 2 \int_0^{x_0} e^{-2x} \cdot J_0(2\sqrt{2(x-x_0)(-y_0)}) dx = \\ &= J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - 2 \int_0^{x_0} e^{-2x} \cdot J_0(2\sqrt{2(x-x_0)y_0}) dx = \\ &\quad \{ x' = x_0 - x \Rightarrow dx' = -dx \} \\ &= J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - 2 e^{-2x_0} \int_0^{x_0} e^{2x'} \cdot J_0(2\sqrt{2x' y_0}) dx' \\ u(x, y) &= e^{-2y} w(x, y) = e^{-2y} \left\{ J_0(2\sqrt{2xy}) - 2 e^{-2x} \int_0^x e^{2x'} J_0(2\sqrt{2x' y}) dx' \right\} \end{aligned}$$

В исходных переменных x, t :

$$u(x_0, t_0) = \frac{1}{2} (\varphi(x_0 - at_0) + \varphi(x_0 + at_0)) + \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \psi(x) \cdot J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 t_0^2} \right) dx -$$

$$- \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \varphi(x) \frac{\partial}{\partial t} J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2} \right) dx +$$

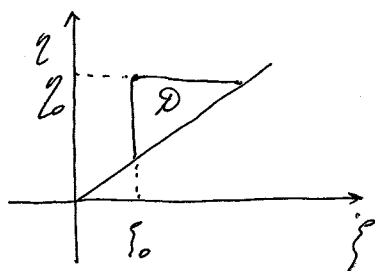
$$+ \frac{1}{2a} \int_0^{t_0} \int_{x_0 - a(t_0 - t)}^{x_0 + a(t_0 - t)} f(x, t) J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2} \right) dx dt.$$

так как $(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0) = (x - at - x_0 + at_0)(x + at - x_0 - at_0) =$

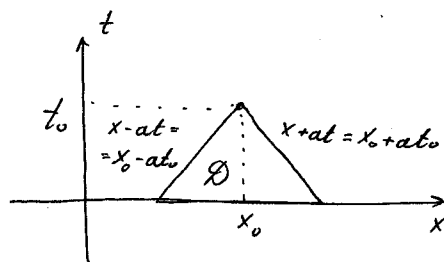
$$= (x - x_0 - a(t - t_0))(x - x_0 + a(t - t_0)) = (x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2$$

$$d\xi d\eta = \begin{vmatrix} 1 & -a \\ 1 & a \end{vmatrix} dx dt = 2a dx dt$$

$$\int \tilde{f}(\xi, \eta) J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(\xi - \xi_0)(\eta - \eta_0)} \right) d\xi d\eta = - \frac{1}{4a^2} \cdot 2a \int f(x, t) \cdot J_0 \left(\frac{c}{a} \sqrt{(x - x_0)^2 - a^2 (t - t_0)^2} \right) dx dt$$



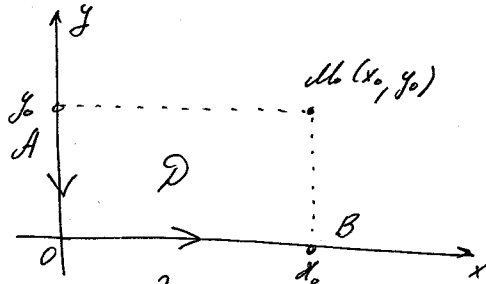
$\Leftrightarrow$



Пример 2. Прямоугольная задача, вращающаяся в заданном направлении.

В области $x > 0, y > 0$ необходимо решить задачу

$$\begin{cases} u_{xy} + 2u_x + 2u = 0 \\ u|_{x=0} = e^{-2y}; \quad u|_{y=0} = e^{-2x} \end{cases}$$



Упростим задачу: $u = e^{-2y} \cdot w$

При этом $u_x = w_x e^{-2y}$, $u_{xy} = w_{xy} e^{-2y} - 2w_x e^{-2y}$

$$\begin{cases} w_{xy} + 2w = 0, \quad x > 0, y > 0 \\ w|_{x=0} = 1; \quad w|_{y=0} = e^{-2x} \end{cases}$$

Оператор задачи $L = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + 2$ самосопряженный, $K = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + 2$

Функция Римана: $v(x, y) = J_0(2\sqrt{2(x-x_0)(y-y_0)})$

В т. М. решение представимо в интегральном виде:

$$w(x_0, y_0) = \frac{w|_A + w|_B}{2} - \frac{1}{2} \int_A^B P dx + Q dy, \quad \text{где } P = v_x w - v w_x, \quad Q = v w_y - v_y w$$

$$w(x_0, y_0) = \frac{1 + e^{-2x_0}}{2} - \frac{1}{2} \int_{y_0}^{x_0} (v w_y - v_y w) dy - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} (v_x w - v w_x) dx =$$

$$= \frac{1 + e^{-2x_0}}{2} + \frac{1}{2} J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^{x_0} (v_x e^{-2x} + 2e^{-2x} v) dx =$$

$$= \frac{e^{-2x_0}}{2} + \frac{1}{2} J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - \frac{1}{2} v e^{-2x} \Big|_0^{x_0} - 2 \int_0^{x_0} e^{-2x} J_0(2\sqrt{2(x-x_0)(-y_0)}) dx =$$

$$= J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - 2 \int_0^{x_0} e^{-2x} J_0(2\sqrt{2(x-x_0)y_0}) dx =$$

$$\{x' = x_0 - x \Rightarrow dx' = -dx\}$$

$$= J_0(2\sqrt{2x_0 y_0}) - 2 e^{-2x_0} \int_0^{x_0} e^{2x'} J_0(2\sqrt{2x' y_0}) dx'$$

$$u(x, y) = e^{-2y} w(x, y) = e^{-2y} \left\{ J_0(2\sqrt{2xy}) - 2 e^{-2x} \int_0^x e^{2x'} J_0(2\sqrt{2x' y}) dx' \right\}$$

Пример 3. Решить краевую задачу

$$\begin{cases} x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & x \in (-\infty, +\infty), y > 1 \\ u|_{y=1} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=1} = \psi(x) \end{cases}$$

Преобразуем уравнение к более удобному для решения виду.
Найдем его характеристики:

$$x^2(dy)^2 - y^2(dx)^2 = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} \Rightarrow d(x/y) = 0 \Rightarrow x/y = C_1$$

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{x}{y} \Rightarrow d(xy) = 0 \Rightarrow xy = C_2$$

Введем новые переменные: $\xi = xy$; $\eta = x/y$; $\xi/\eta = y^2 > 1 \Leftrightarrow \xi > \eta$

$$u_x = u_\xi \cdot y + u_\eta \cdot \frac{1}{y}; \quad u_{xx} = u_{\xi\xi} \cdot y^2 + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \cdot \frac{1}{y^2}$$

$$u_y = u_\xi \cdot x - u_\eta \cdot \frac{x}{y^2}; \quad u_{yy} = u_{\xi\xi} \cdot x^2 - 2u_{\xi\eta} \cdot \frac{x^2}{y^2} + u_{\eta\eta} \cdot \frac{x^2}{y^4} + 2u_\eta \cdot \frac{x}{y^3}$$

$$\text{Итак, } x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} = x^2 y^2 u_{\xi\xi} + 2x^2 u_{\xi\eta} + \frac{x^2}{y^2} u_{\eta\eta} -$$

$$- x^2 y^2 u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} \cdot x^2 - \frac{x^2}{y^2} u_{\eta\eta} - 2u_\eta \cdot \frac{x}{y} = 4x^2 u_{\xi\eta} - 2u_\eta \cdot \frac{x}{y} = 0$$

$$2x y \cdot u_{\xi\eta} - u_\eta = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2\xi \cdot u_{\xi\eta} - u_\eta = 0, & \xi > \eta \\ u|_{\xi=\eta} = \varphi(\xi); & \xi(u_\xi - u_\eta)|_{\xi=\eta} = \psi(\xi) \end{cases}$$

Уравнение можно переписать в виде: $\frac{\partial}{\partial \eta} (2\xi u_\xi - u) = 0$, откуда

$$\text{получаем } 2\xi u_\xi - u = f(\xi)$$

$$\text{Однородное ур-ие: } 2\xi u_\xi - u = 0 \Rightarrow \frac{du}{u} = \frac{d\xi}{2\xi} \Rightarrow \ln|u| = \frac{1}{2} \ln|\xi| + \ln|C|$$

$$u(\xi) = C \cdot \sqrt{\xi}$$

$$\text{неоднородное уравнение: } u = C(\xi) \cdot \sqrt{\xi}$$

$$2\xi^{3/2} C' + C\sqrt{\xi} - C\sqrt{\xi} = f(\xi) \Rightarrow C = \tilde{f}_1(\xi) + f_2(\eta)$$

$$u(\xi, \eta) = \tilde{f}_1(\xi) \sqrt{\xi} + f_2(\eta) \sqrt{\xi} = f_1(\xi) + f_2(\eta) \sqrt{\xi}$$

Подставим u в граничные условия и найдем функции f_1 и f_2 :

$$u|_{\xi=\eta} = f_1(\xi) + f_2(\xi) \sqrt{\xi} = \varphi(\xi) \Rightarrow f_1'(\xi) + f_2'(\xi) \sqrt{\xi} + \frac{f_2(\xi)}{2\sqrt{\xi}} = \varphi'(\xi)$$

$$\xi(u_\xi - u_\eta)|_{\xi=\eta} = \left\{ \xi \left[f_1'(\xi) + \frac{f_2(\xi)}{2\sqrt{\xi}} - f_2'(\xi) \sqrt{\xi} \right] \right\} = \psi(\xi)$$

$$\int f_1'(\xi) + f_2'(\xi)\sqrt{\xi} + \frac{f_2(\xi)}{2\sqrt{\xi}} = \varphi'(\xi)$$

$$\int f_1'(\xi) - f_2'(\xi)\sqrt{\xi} + \frac{f_2(\xi)}{2\sqrt{\xi}} = \frac{\psi(\xi)}{\xi}$$

$$2f_2'(\xi)\sqrt{\xi} = \varphi'(\xi) - \frac{\psi(\xi)}{\xi} \Rightarrow f_2'(\xi) = \frac{\varphi'(\xi)}{2\sqrt{\xi}} - \frac{\psi(\xi)}{2\xi^{3/2}}$$

$$f_2(\xi) = \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\varphi'(x)}{2\sqrt{x}} dx - \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\psi(x)}{2x^{3/2}} dx = \frac{\varphi(x)}{2\sqrt{x}} \Big|_{\xi_0}^{\xi} + \frac{1}{4} \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\varphi(x)}{x^{5/2}} dx -$$

$$f_2(\xi) = \varphi(\xi) - \sqrt{\xi} \cdot f_2(\xi) \left\{ -\frac{1}{2} \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\psi(x)}{x^{5/2}} dx \right.$$

$$f_2(\xi) = \frac{\varphi(\xi)}{2\sqrt{\xi}} - \frac{\varphi(\xi_0)}{2\sqrt{\xi_0}} + \frac{1}{4} \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\varphi(x) - 2\psi(x)}{x^{5/2}} dx + C$$

$$f_2(\xi) = \varphi(\xi) - \frac{\varphi(\xi)}{2} + \sqrt{\xi} \frac{\varphi(\xi_0)}{2\sqrt{\xi_0}} - \frac{\sqrt{\xi}}{4} \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{\varphi(x) - 2\psi(x)}{x^{5/2}} dx = C$$

$$u = f_1(\xi) + \sqrt{\xi} \cdot f_2(\eta) = \frac{\varphi(\xi) + \varphi(\eta) \cdot \sqrt{\xi/\eta}}{2} + \frac{\sqrt{\xi}}{4\eta} \int_{\xi}^{\eta} \frac{\varphi(x) - 2\psi(x)}{x^{5/2}} dx$$

$$\xi = xy, \quad \eta = x/y; \quad \xi/\eta = y^2, \quad y > 1 \quad x/y$$

$$u(x, y) = \frac{\varphi(xy) + y\varphi(x/y)}{2} + \frac{\sqrt{xy}}{4xy} \int_{xy}^{x/y} \frac{\varphi(x) - 2\psi(x)}{x^{5/2}} dx.$$

Д/з: поработать над задачей с помощью.

$$1) \begin{cases} u_{xt} + \alpha u_t + \beta u_x = 0, & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = u_0 \cdot e^{-\alpha x}; & u(0, t) = u_0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} a_{xt} + \alpha a_t + \beta a_x = 0, & x > 0, t > 0 \\ a(x, 0) = 0; & a(0, t) = a_0(1 - e^{-\beta t}) \end{cases}$$